பொருளாதார ரீதியாக சிக்கனமாகவும், உலோகங்களைப் பிரித்தெடுக்க இயலுமாயின் அத்தகைய கனிமங்கள் தாதுக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே அனைத்துத் தாதுக்களும் கனிமங்களாகும். ஆனால் அனைத்துக் கனிமங்களும் தாதுக்கள் அல்ல. மேலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, பாக்சைட் மற்றும் சைனாக்களி ($Al_2O_3.2SiO_2.2H_2O$) ஆகியனவற்றைக் கருதுவோம். இவை இரண்டுமே அலுமினியத்தைக் கொண்டுள்ள கனிமங்களாகும். எனினும், வணிக ரீதியாக அலுமினியத்தை பாக்சைட்டிலிருந்து பிரித்தெடுக்க இயலும். ஆனால் சைனாக்களியிலிருந்து இலாபகரமாகப் பிரித்தெடுக்க இயலாது. எனவே பாக்சைடுக் கனிமமானது அலுமினியத்தின் ஒரு முக்கியத் தாதுவாகும். ஆனால் சைனாக்களி ஒரு தாது அல்ல.

ஒரு தேவைப்படும் உலோகத்தினை அதன் தாதுவிலிருந்துப் பிரித்தெடுத்தலானது பின்வரும் உலோகவியல் செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது.

(i) தாதுக்களை அடர்பித்தல்

(ii) பண்படா உலோகத்தைப் பிரித்தெடுத்தல்

(iii) பண்படா உலோகத்தைத் தூய்மையாக்கல்

**அட்டவணை 1.1 சில உலோகங்கள் மற்றும் அவைகளின் பொதுவான தாதுக்கள்**

| உலோகம் | தாது | இயைபு | உலோகம் | தாது | இயைபு |
|---|---|---|---|---|---|
| அலுமினியம் | பாக்சைட் | $Al_2O_3.nH_2O$ | துத்தநாகம் Zinc | ஜிங் பிளன்ட் அல்லது ஸ்பேலிரைட் | ZnS |
| | டையாஸ்போர் | $Al_2O_3.H_2O$ | | காலமைன் | $ZnCO_3$ |
| | கயோலினைட் | $Al_2Si_2O_5(OH)_4$ | | ஜிங்கைட் | ZnO |
| இரும்பு | ஹேமடைட் | $Fe_2O_3$ | காரீயம் (லெட்) | கலீனா | PbS |
| | மேக்னடைட் | $Fe_3O_4$ | | ஆங்லசைட் | $PbSO_4$ |
| | சிடிரைட் | $FeCO_3$ | | செருசைட் | $PbCO_3$ |
| | இரும்புபைரைட் | $FeS_2$ | வெள்ளீயம் (டின்) | காசிட்டரைட் (வெள்ளீயக்கல்) | $SnO_2$ |
| | லிமோனைட் | $Fe_2O_3.3H_2O$ | வெள்ளி (சில்வர்) | சில்வர் கிளான்ஸ் (அர்ஜென்டைட்) | $Ag_2S$ |
| காப்பர் | காப்பர் பைரைட் | $CuFeS_2$ | | பைரார்ஜிரைட் (ரூபி சில்வர்) | $Ag_3SbS_3$ |
| | காப்பர் கிளான்ஸ் | $Cu_2S$ | | குளோரார்ஜிரைட் (Horn Silver) | AgCl |
| | குப்ரைட் | $Cu_2O$ | | ஸ்டீபினைட் | $Ag_5SbS_4$ |
| | மாலகைட் | $CuCO_3.Cu(OH)_2$ | | ப்ரௌசிடைட் | $Ag_3AsS_3$ |
| | அசுரைட் | $2CuCO_3.Cu(OH)_2$ | | | |



XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 3 04-01-2021 14:42:04